

针对性练习

学生：连可欣
学科：物理（高三）
日期：2026-09-05
来源：顺德一中第四届物理运算 第 6、7、8、10 题
说明：每题均为「同考点、同题型、同难度」变式题，先独立完成，再对照答案与解析。

第 1 题（对应错题：第 6 题 · 电场功能关系 · 单选）

出题来源：AI 生成 | 对应日期：2026-09-05 | 对应考试：顺德一中第四届物理运算（平行班） | 难度：较难
带正电的点电荷从静止开始，仅在静电力作用下沿一条电场线运动，其速度 v 随时间 t 变化的图像如图所示（三段折线： $0 \sim t_0$ 加速、 $t_0 \sim 2t_0$ 匀速、 $2t_0 \sim 3t_0$ 减速到 0）。已知 t_0 时刻粒子位于 P 点， $2.5t_0$ 时刻位于 Q 点。下列说法正确的是（ ）

- A. Q 点电势比 P 点高
- B. $t_0 \sim 2t_0$ 段粒子所在处电场强度最大
- C. P、Q 两点粒子的电势能相等
- D. P、Q 两点电场强度大小相等

作答区：

第 2 题（对应错题：第 7 题 · 氢原子能级与光电效应 · 多选）

出题来源：AI 生成 | 对应日期：2026-09-05 | 对应考试：顺德一中第四届物理运算（平行班） | 难度：较难
大量处于 $n = 4$ 激发态的氢原子向低能级跃迁，辐射出的光照射某金属时，测得光电流与电压关系中有三条不同的截止电压。下列说法正确的是（ ）

- A. 氢原子跃迁辐射的光谱是线状谱
- B. 从 $n = 4$ 跃迁到 $n = 3$ 时，核外电子的动能增大
- C. 辐射光子中频率最高的光对应 $n = 3 \rightarrow n = 2$ 的跃迁
- D. 截止电压最大的光对应 $n = 4 \rightarrow n = 1$ 的跃迁

作答区：

第 3 题（对应错题：第 8 题 · 电磁感应 · 多选）

出题来源：AI 生成 | 对应日期：2026-09-05 | 对应考试：顺德一中第四届物理运算（平行班） | 难度：难题

如图所示，边长为 L 的正方形导线框以速度 v_0 垂直进入磁感应强度为 B 的匀强磁场区域（磁场宽度大于 L ），线框质量为 m 、电阻为 R ，完全进入磁场后做匀速运动。下列说法正确的是（ ）

- A. 线框刚进入磁场时的加速度大小为 $\frac{B^2L^2v_0}{mR}$
- B. 线框进入磁场过程中，通过导线横截面的电荷量为 $\frac{2BL^2}{R}$
- C. 线框完全进入磁场后的速度小于 v_0
- D. 若磁场宽度小于 $2L$ ，则整个过程线框产生的焦耳热可能为 $\frac{1}{2mv_0^2}$

作答区：

第 4 题（对应错题：第 10 题 · 几何光学 · 解答）

出题来源：AI 生成 | 对应日期：2026-09-05 | 对应考试：顺德一中第四届物理运算（平行班） | 难度：难题

如图所示，一个柱状透明介质的横截面为矩形 $MNQP$ ，其中 MN 边长为 $2R$ ， PQ 为以 O 为圆心、半径为 R 的半圆。一束单色光垂直于 MN 边射入介质，已知入射光线中恰好有一半能从半圆弧形边界射出。

(1) 求该介质的折射率；

(2) 求恰好在半圆弧边界发生全反射的那束光，从射入到第一次返回 MN 边所用的时间（光在真空中的速度为 c ）。

作答区：

答案与解析

第 1 题答案: C

解析:

A 错: $0 \sim t_0$ 段加速, 正电荷沿电场线方向 (电势降低方向) 运动, 从 P 到 Q 电势降低, $\varphi_Q < \varphi_P$, Q 点电势比 P 点低。

B 错: $t_0 \sim 2t_0$ 段匀速, 合力 (电场力) 为零, $E = 0$, 电场强度最小而非最大。

C 对: P 点 (t_0 处) 与 Q 点 ($2.5t_0$ 处) 由速度图像对称性 $v_P = v_Q$, 动能相等 $\rightarrow$ 电势能相等。

D 错: 加速段与减速段的 $v-t$ 斜率绝对值不同, 电场强度不同。

考点回顾: $v-t$ 图斜率 $\rightarrow$ 加速度 $\rightarrow$ 电场力 $\rightarrow$ 场强; 速度相等 $\rightarrow$ 动能相等 $\rightarrow$ 电势能相等。

第 2 题答案: ABD

解析:

A 对: 氢原子能级是量子化的, 跃迁辐射的能量不连续, 光谱为线状谱。

B 对: 从 $n = 4 \rightarrow n = 3$, 轨道半径减小, 电子动能 $\frac{ke^2}{2r}$ 随半径减小而增大。

C 错: $n = 4 \rightarrow n = 1$ 的能量差最大, 辐射光子频率最高; $n = 3 \rightarrow n = 2$ 能量差较小, 不是频率最高。

D 对: 截止电压 $U_c = \frac{h\nu - W}{e}$, 频率越高截止电压越大; $n = 4 \rightarrow n = 1$ 频率最高, 对应截止电压最大。

考点回顾: 能级差越大 $\rightarrow$ 光子频率越高 $\rightarrow$ 截止电压越大; 电子动能随轨道半径减小而增大。

第 3 题答案: AD

解析:

A 对: 刚进入磁场时, 安培力 $F = \frac{B^2 L^2 v_0}{R}$, 加速度 $a = F/m = \frac{B^2 L^2 v_0}{mR}$ 。

B 错: 进入过程中磁通变化 $\Delta\Phi = BL^2$, 电荷量 $q = \Delta\Phi/R = \frac{BL^2}{R}$, 不是 $2BL^2/R$ 。

C 错: 完全进入磁场后磁通量不变, 无感应电流、无安培力, 线框保持进入时的速度匀速, 速度仍为 v_0 。

D 对: 若磁场宽度小于 $2L$, 线框进入再穿出磁场, 末速度减为 0, 焦耳热等于动能减少量 $Q = \frac{1}{2}mv_0^2$ 。

考点回顾: 进入磁场过程的电量 $q = \Delta\Phi/R$ (磁通变化是 BL^2 不是 $2BL^2$) ; 能量守恒算焦耳热。

第 4 题答案: (1) $n = 2$ | (2) $t = 8R/c$

解析:

(1) 光垂直 MN 射入不偏折，沿水平方向射到半圆 PQ 上某点，入射角为

θ 。恰好一半光线能从半圆弧边界射出 $\rightarrow$ 到达半圆的光线中， $\sin\theta \geq$

$\sin C$ (全反射) 的占一半。半圆上各点入射角从 0 到 90° 均匀分布， $\sin\theta \geq \sin C$ 的比例 = $(1 -$

$\cos C)/2 = 1/2$ ，得 $\cos C = 1/2$ ， $C = 60^\circ$ ，故 $n = \frac{1}{\sin C} = 2$ 。

(2) 全反射临界角 $C = 60^\circ$ ，光在介质中速度 $v = \frac{c}{n} = \frac{c}{2}$ 。从 MN 到 PQ 的水平距离为

$2R$ ，光线发生一次全反射后返回 MN，总路程为 $4R$ ，故 $t = \frac{4R}{c/2} = \frac{8R}{c}$ 。

考点回顾：全反射临界角 $\sin C = 1/n$ ；「 $1/2$ 射出」用几何概率与临界角建立关系；光在介质中速度 $v = c/n$ 。

教师批改建议

1. 第 1、3 题：重点看学生是否掌握「 v - t 图斜率 $\rightarrow$ 场强/加速度」和「 $q = \Delta\Phi/R$ 」这两个易错点。

2. 第 2 题：重点辨析「截止电压与频率的关系」——频率最高的是 n 最大差跃迁。

3. 第 4 题：是难点，先让学生画光路图、标临界角，再动笔算。

生成方式：AI 变式题 (题库无匹配) | skill: student-error-tracker